

Norma Portuguesa

NP 4448
2007

Aquecimento solar **Instalações solares térmicas para aquecimento de piscinas** **Regras de dimensionamento, concepção e instalação**

Chauffage solaire
Systèmes de chauffage pour piscines
Dimensions, conception et guide pour l'installation

Solar heating
Swimming-pool heating systems
Dimensions, design and installation guidelines

ICS
27.160; 97.220.10

DESCRIPTORES
Aquecimento solar; energia solar; colectores solares;
aquecimento solar; tubos de aquecimento; bombas; bombas de
água; equipamento hidráulico; piscinas; medições térmicas;
análise térmica; documentos; dimensões; instalação; definições

CORRESPONDÊNCIA
ISO TR 12596:1995, harmonizado

HOMOLOGAÇÃO
Termo de Homologação N.º 220/2007, de 2007-06-28

ELABORAÇÃO
CT 54 (INETI)

EDIÇÃO
Outubro de 2007

CÓDIGO DE PREÇO
X010

© IPQ reprodução proibida

Instituto Português da Qualidade

Rua António Gião, 2
2829-513 CAPARICA PORTUGAL

Tel. + 351-212 948 100 Fax + 351-212 948 101
E-mail: ipq@mail.ipq.pt Internet: www.ipq.pt

Índice	Página
Preâmbulo	4
2 Definições	5
3 Colectores solares	6
4 Hidráulica da instalação	17
5 Controlo e instrumentação	21
6 Tubagem.....	23
7 Concepção da instalação	25
8 Arranque da instalação.....	27
Anexo A (informação) Cálculo da carga térmica de aquecimento da piscina.....	30
Anexo B (informação) Coberturas do plano de água de piscinas.....	36
Anexo C (informação) Bibliografia.....	38

Preâmbulo

A presente Norma é a versão Portuguesa, integral, da ISO/TR 12596 e foi preparado pela Comissão Técnica Portuguesa de Normalização de “Colectores Solares” (CT 54).

O ISO/TR 12596, foi elaborado pelo Comité Técnico ISO/TC 180, “Solar Energy”, Subcommittee SC 4, “Systems – Thermal performance, reliability and durability”.

O ISO TR 12596 é Relatório Técnico do Tipo 2.

A principal responsabilidade dos comités técnicos é a preparação de Normas Internacionais mas, em situações excepcionais, podem propor a publicação de Relatórios Técnicos de um dos seguintes tipos:

- tipo 1, quando não se obtenha o suporte necessário à publicação de uma Norma Internacional, não obstante os repetidos esforços nesse sentido;
- tipo 2, quando a matéria abordada se encontre ainda em fase de desenvolvimento tecnológico ou quando por qualquer motivo exista a possibilidade futura mas não actual de um acordo para uma Norma Internacional;
- tipo 3, quando um comité técnico tenha recolhido informação de tipo diferente do normalmente publicado como Norma Internacional (“estado da arte”, por exemplo).

Os Relatórios Técnicos dos tipos 1 e 2 são alvo de revisão no prazo de três anos após publicação, para decisão acerca da sua transformação em Norma Internacional. Os Relatórios Técnicos do tipo 3 não carecem necessariamente de revisão até que a informação neles contida se considere desactualizada ou não válida.

Os Anexos A, B e C deste projecto têm carácter meramente informativo.

1 Objectivo e campo de aplicação

A presente norma apresenta recomendações relativas à concepção, instalação e operação de instalações solares térmicas para piscinas, nomeadamente instalações de aquecimento solar directo com circulação de água da piscina nos colectores solares. A norma não apresenta recomendações quanto aos aspectos relacionados com a segurança eléctrica das instalações, bem como quanto aos equipamentos de filtragem aos quais as instalações solares térmicas estão frequentemente ligadas. Os Anexos A e B inclusos tratam as questões relacionadas com o cálculo de cargas térmicas para aquecimento, bem como questões relacionadas com coberturas de piscina.

NOTA 1: Muitas das recomendações constantes da presente norma foram adaptadas das normas BS 6785 e AS 3634.

2 Definições

No âmbito da presente norma são aplicáveis as definições a seguir indicadas.

2.1 absorsor

Componente do colector solar para a absorção da energia radiante e transferência dessa energia sob a forma de calor para o fluido.

2.2 colector solar

Dispositivo concebido desenhado para absorver radiação solar e para transferir a energia térmica produzida para um fluido que o atravessa.

2.2.1 colector plano

Colector solar sem concentração em que a superfície absorsor é essencialmente plana.

2.2.2 colector com cobertura

Colector solar com absorsor coberto por cobertura de material transparente ou translúcido.

2.2.3 colector sem cobertura

Colector solar sem cobertura sobre o absorsor.

A superfície traseira do colector solar poderá ou não estar termicamente isolada.

2.2.4 colector plástico lamelar

Colector solar cujo absorsor, colocado numa cobertura ou base de outro tipo, é constituído por lamelas de plástico extrudido encapsulando a passagem do fluido de transferência de calor.

As lamelas apresentam larguras típicas entre os 50 mm e os 150 mm, sendo constituídas por um elastómero flexível ou material plástico.

2.2.5 colector plástico de painel

Colector solar sem cobertura cujo absorsor é constituído por painel plástico rígido encapsulando diversas passagens de fluido de transferência de calor com pequeno espaçamento.

2.2.6 colector plástico tubular

Colector solar cujo absorsor, colocado numa cobertura ou base de outro tipo, é constituído por tubo de plástico.

Um exemplo de tubo utilizado num colector plástico tubular é o tubo de mangueira em polietileno preto, utilizado em aplicações agrícolas.

2.3 controlo diferencial de temperatura

Equipamento para medição de diferencial entre duas temperaturas e controlo de bombas e outros equipamentos eléctricos com base naquele diferencial.

2.4 instalação de aquecimento solar directo

Instalação solar térmica em que a água aquecida que vai circular na piscina passa directamente pelos colectores.

2.5 instalação com drenagem exterior

Instalação de aquecimento solar directo em que a água pode ser escoada do colector para o esgoto prevenindo o risco de congelamento.

2.6 instalação de aquecimento solar indirecto

Instalação solar térmica em que o fluido de transferência de calor que passa nos colectores é outro que não a água da piscina.

2.7 retorno invertido

Modo de ligação de colectores solares assegurando uma perda de carga semelhante em todos os percursos de escoamento do fluido de transferência térmica.

3 Colectores solares

3.1 Tipos

Os tipos de colectores solares usualmente utilizados no aquecimento de água de piscinas variam consideravelmente dos utilizados para o aquecimento de águas quentes sanitárias. Esta diferença é devida às relativamente baixas temperaturas necessárias ao aquecimento de água de piscinas. Para além disso, as águas de piscina são normalmente mais corrosivas que a água potável para uso doméstico.

A utilização de colectores solares sem cobertura e sem isolamento térmico no aquecimento de piscinas encontra-se bastante disseminada ao nível das piscinas domésticas, tendo sido implementada com sucesso também ao nível de piscinas públicas de maiores dimensões.

Os colectores solares planos convencionais dispõem de cobertura e isolamento térmico para minimizar as perdas térmicas. Grande parte do esforço de concepção de colectores solares para aquecimento de águas quentes sanitárias está relacionado com este aspecto, de modo a maximizar os ganhos térmicos.

As perdas térmicas são aproximadamente proporcionais à diferença de temperaturas entre o fluido de transferência térmica e o ar ambiente. Dado que o fluido de transferência térmica no aquecimento de piscinas se encontra, normalmente, a uma temperatura bastante mais baixa que a verificada no aquecimento de águas sanitárias, as perdas térmicas são proporcionalmente menores. Deste modo, à temperatura de aquecimento de piscinas, os custos associados à cobertura e isolamento térmico do colector solar são imputados a menores reduções de perdas térmicas.

Para além disso, o desempenho de colectores solares com cobertura pode ser inferior ao de colectores solares sem cobertura quando a temperatura da piscina se encontre próxima da temperatura ambiente, dada a diminuição da quantidade de radiação solar que atinge o absorvedor quando coberto.

As condições de utilização verificadas no aquecimento de piscinas públicas podem diferir das verificadas no aquecimento de piscinas domésticas, dada as diferentes necessidades quanto à temperatura da água e à usual utilização de piscinas públicas descobertas ao longo de todo o ano, em climas quentes.

Tem-se verificado uma utilização substancial quer de colectores solares com cobertura quer de colectores solares sem cobertura em instalações solares térmicas para aquecimento de piscinas públicas ou comerciais de grandes dimensões. As características principais dos diversos tipos de colectores solares utilizados nestas instalações encontram-se descritas nos sub-capítulos 3.2 e 3.3.

3.2 Colectores solares sem cobertura

3.2.1 Colectores plásticos (ou de elastómero) de painel

Estes colectores solares consistem, normalmente, num painel contendo canais para passagem do fluido de transferência térmica com pequeno espaçamento. Os tubos adutores superior e inferior encontram-se integralmente fixos ao painel, usualmente por meio de soldadura. Um exemplo deste tipo de colectores solares é representado na Figura 1. Os materiais utilizados no fabrico de colectores plásticos de painel incluem as poliolefinas (polietileno, polipropileno, etc.), o acrílico e o policarbonato.

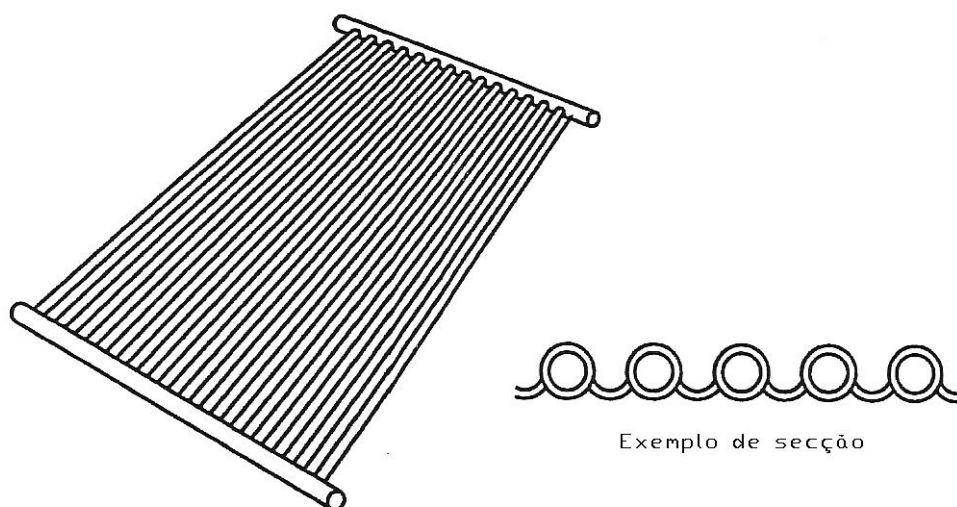


Figura 1 – Exemplo de colector plástico (ou de elastómero) de painel

3.2.2 Colectores plásticos (ou de elastómero) lamelares

Estes colectores solares consistem em lamelas extrudidas (com larguras geralmente entre os 50 mm e os 150 mm), com um determinado número de passagens de fluido de transferência térmica moldadas interiormente. As lamelas são geralmente cortadas em comprimento e ligadas a tubos adutores. Um exemplo deste tipo de colectores solares é representado na Figura 2. Os materiais utilizados no fabrico deste tipo de colectores incluem borrachas de terpolímero etileno e propileno dieno (EPDM) e cloro polivinil (PVC).

Os colectores plásticos lamelares são concebidos para colocação em telhados ou outros suportes e a sua flexibilidade permite o seguimento dos contornos do suporte ou o contorno de obstáculos.

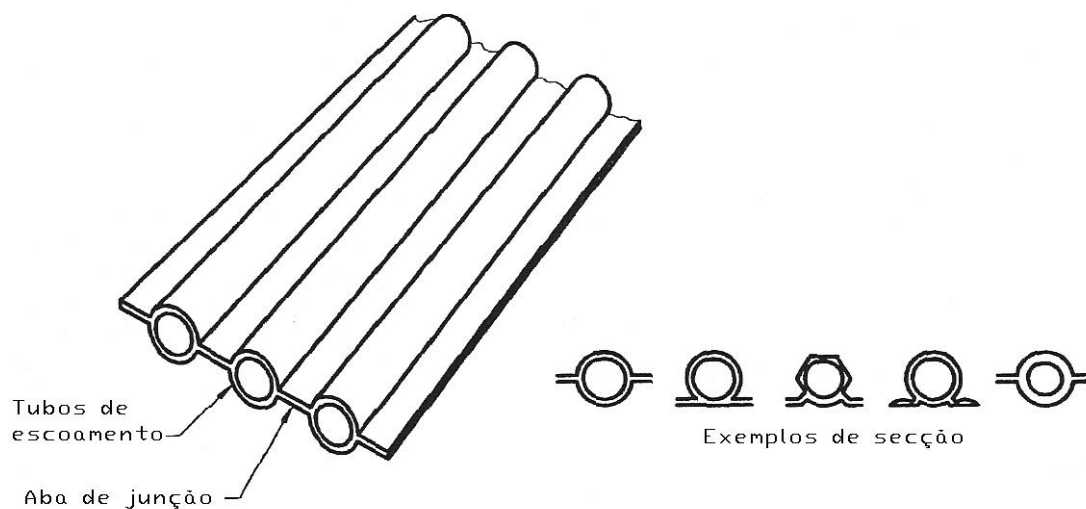


Figura 2 – Colector plástico lamelar

3.2.3 Colectores plásticos tubulares

Estes colectores solares consistem num arranjo de tubos plásticos colocados sobre um telhado ou outro suporte. A tubagem pode estar disposta paralelamente, em comprimento, entre tubos adutores, à semelhança dos colectores plásticos lamelares, assegurando um equilíbrio hidráulico adequado. Alternativamente a tubagem pode estar disposta em espiral, sendo contudo difícil, com esta disposição, alcançar um escoamento satisfatório do fluido de transferência térmica, bem como um contacto térmico adequado com o telhado. A concepção deste tipo de colectores deve prestar especiais cuidados à formação de bolhas de ar e aos limitados ganhos térmicos devidos a estagnação do fluido de transferência térmica em grandes comprimentos de tubo. Consequentemente, para um determinado fluxo de calor na saída do colector solar, uma disposição dos tubos em espiral requer maiores áreas de telhado relativamente a outras disposições, podendo ainda apresentar problemas do ponto de vista hidráulico.

3.3 Colectores solares com cobertura

Estes colectores foram desenvolvidos, inicialmente, para o aquecimento de águas sanitárias. O desempenho térmico de instalações solares térmicas utilizando colectores com cobertura ou colectores sem cobertura é semelhante no Verão. No Inverno, instalações solares térmicas utilizando colectores com cobertura apresentam um melhor desempenho térmico, apresentado, consequentemente, maiores fracções solares em utilizações ao longo de todo o ano. Contudo, o maior custo dos colectores solares com cobertura pode torná-los menos interessantes, do ponto de vista económico, que os colectores solares sem cobertura, para além de que as maiores temperaturas atingidas podem acarretar impactos negativos para a instalação, do ponto de vista da concepção e da selecção de componentes (Ver 6.1).

3.4 Materiais

Os materiais em contacto com a água da piscina não devem contaminar a água nem devem ser corroídos sob condições normais de funcionamento. Devem ser observadas precauções especiais no que respeita à escolha dos materiais que se encontrem em contacto com a água da piscina, dado que esta água pode conter cloretos ou outros minerais corrosivos. Nos componentes da instalação em contacto com a água da piscina devem ser evitados todos os metais, à excepção de alguns aços crómo-níquel. É importante registar que nem todos os

tipos de aço inoxidável resistem à corrosão sob as condições de funcionamento neste tipo de instalações; é recomendada a utilização de aço inoxidável do tipo 316.

Aço de carbono é inapropriado para o escoamento de fluidos em instalações de aquecimento solar directo, dada a existência de condições para corrosão acelerada, resultando em roturas e enferrujamento das paredes e revestimentos da piscina.

Todos os componentes da instalação expostos à radiação solar devem ser resistentes à radiação ultravioleta. Este aspecto reveste-se de especial importância no caso de plásticos.

Materiais como o EPDM, capazes de suportar o congelamento sem danos, são preferíveis em todas as zonas da instalação expostas a condições de congelamento.

3.5 Posicionamento dos colectores solares

3.5.1 Posicionamento genérico

Tendo em conta a redução de perdas térmicas e a diminuição da potência necessária para bombagem, a localização dos colectores solares deve ser tal que minimize os comprimentos de tubagem.

3.5.2 Orientação

Sempre que possível, os colectores solares devem estar orientados em direcção ao equador. A gama de orientações para as quais o fluxo térmico à saída é semelhante ao de um colector orientado em direcção ao equador depende da localização, do clima local e da altura do ano em que se verificam as necessidades de aquecimento. A orientação dos colectores solares não tem importância significativa para ângulos de inclinação inferiores em 10° à latitude. Mesmo em maiores latitudes é aceitável considerar a reduzida importância da inclinação dos colectores solares no caso de piscinas descobertas, dado que a sua utilização se circunscreve, normalmente, ao Verão.

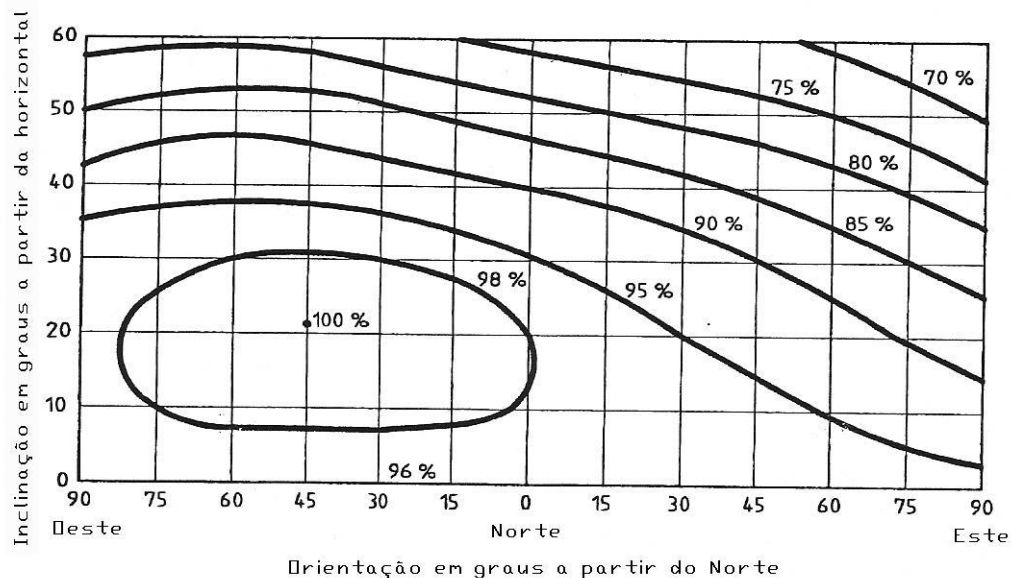
NOTA 2: É aceitável um maior desvio da orientação em direcção a Oeste, dadas as maiores temperaturas registadas, normalmente, no período vespertino.

3.5.3 Inclinação

A inclinação óptima dos colectores solares depende do clima, localização e altura do ano em que se verificam as necessidades de aquecimento.

Para situações em que as necessidades de aquecimento se verifiquem essencialmente no Verão, os colectores solares devem ser inclinados num ângulo que não exceda a latitude do local (valor recomendado: latitude – 10°). Para situações em que as necessidades de aquecimento se verifiquem essencialmente no Inverno, os colectores solares devem estar inclinados num ângulo superior à latitude do local em cerca de 20°.

Em instalações solares térmicas afectas a piscinas domésticas, a inclinação (e orientação) dos colectores solares será normalmente determinada pelas características do telhado onde os mesmos serão instalados. Um exemplo do efeito de orientações e inclinações diferentes das ideais é apresentado na Figura 3, em termos da área de colectores solares requerida para uma dada orientação e inclinação do telhado face à requerida na orientação e inclinação ideais.



DADOS:

Orientação ótima N - 0

Temperatura da piscina 24 °C

Inclinação ótima 20 °

Estação de aquecimento Novembro - Março

Figura 3 – Fluxo de calor relativo à saída do coletor solar em função da orientação e inclinação (Hemisfério Sul)

NOTA 3: O exemplo apresentado na figura 3 é válido para Melbourne, Austrália, latitude 38 ° S, e é baseado na energia solar utilizável recolhida num período de 12 meses. A figura é apresentada apenas como ilustração do efeito de orientação e inclinação não ideais dos colectores solares, não devendo servir de base de cálculo para diferentes localizações. Diagramas semelhantes para outras localizações ou tipos de coletor solar podem ser determinados a partir de uma avaliação de desempenho horário durante o período de aquecimento em consideração.

3.5.4 Sombreamento

Os colectores solares devem ser posicionados de modo a que se encontrem livres de sombreamento durante um período mínimo de 3 h antes e depois do meio-dia solar, em qualquer dos dias do período de aquecimento.

3.5.5 Exposição solar local

Os colectores solares sem cobertura são particularmente sensíveis às perdas térmicas por convecção devidas à acção do vento. Deste modo, em locais ventosos, deve ser considerada a utilização de maiores áreas de coletor solar ou de protecções contra a acção do vento. Estas protecções poderão, ainda, diminuir as perdas térmicas a partir da superfície da piscina.

3.6 Dimensões dos colectores solares

3.6.1 Dimensões gerais

A área total de colectores solares necessária é um dos parâmetros fundamentais da concepção da instalação solar térmica para aquecimento da água de uma piscina. As características de desempenho dos colectores

solares serão, normalmente, facultadas pelo fabricante, e a necessidade de um cálculo rigoroso da área de colectores solares dependerá dos requisitos da piscina relativamente aos seguintes aspectos:

- a) necessidade de manutenção de uma determinada temperatura; este poderá ser o caso de uma piscina pública para a prática desportiva, ou quando seja aceitável um aumento de temperatura variável, como no caso de piscinas particulares e na maioria das piscinas públicas descobertas;
- b) utilização da piscina em todo ou em parte do ano;
- c) existência de equipamento convencional para aquecimento da piscina, em complemento à instalação solar térmica;
- d) necessidade de informação ao utilizador quanto ao desempenho da instalação solar térmica em função da temperatura e da extensão do período de utilização.

Os factores a considerar incluem:

Localização – clima local

- Especificidades locais
- sombreamento do telhado ou da piscina
 - inclinação e orientação do telhado
 - côr da piscina
 - protecção contra a acção do vento
 - material do telhado
 - côr do telhado

- Configuração da instalação solar térmica
- tipo de colector solar
 - configuração da tubagem

Em algumas situações será necessário um cálculo detalhado das necessidades de aquecimento da piscina e do fluxo térmico à saída dos colectores solares, enquanto em outras situações um cálculo simplificado será suficiente. No Anexo A é apresentado um procedimento para o cálculo das necessidades de aquecimento em piscinas. A utilização deste procedimento no cálculo de perdas térmicas em piscinas exteriores deve ser cautelosa, em virtude dos significativos efeitos da velocidade do vento sobre o resultado; a sua quantificação não é simples, dada a dependência do tipo de protecção contra a acção do vento existente na vizinhança da piscina.

Existem diferentes filosofias de concepção da instalação solar térmica, de acordo com o exposto em 3.6.2 e 3.6.3. Os procedimentos para avaliação de desempenho térmico de colectores solares com cobertura e colectores solares sem cobertura para aquecimento de piscinas estão definidos de acordo com as normas ISO 9806-1 e 9806-3, respectivamente.

3.6.2 Piscinas sem sistema de aquecimento de apoio térmico (instalação isolada)

Na inexistência de um sistema de aquecimento de apoio térmico, a temperatura da piscina dependerá das condições climáticas locais e da protecção contra ventos existente. A temperatura da piscina resulta do equilíbrio entre as perdas térmicas e os ganhos térmicos devidos à radiação solar nela incidente. A introdução de colectores solares numa instalação isolada levará a um aumento da temperatura de equilíbrio, não eliminando, contudo, a sua variabilidade. O principal objectivo da utilização de colectores solares será um aumento do período de utilização da piscina na Primavera e Outono.

Nestas situações, o dimensionamento rigoroso da área de colectores solares não é usualmente necessário, podendo ser suficientes algumas linhas gerais da concepção da instalação, dependentes dos dados climáticos da região.

Dado que a temperatura das piscinas particulares se encontra normalmente na gama de temperaturas para a qual o desempenho de diferentes tipos de colectores é idêntico, a área de colectores solares não depende muito do tipo de colector solar utilizado. Assim, é aceitável considerar idêntico o desempenho de qualquer tipo de colector solar sem cobertura, no âmbito da determinação da área de colectores solares a utilizar neste tipo de aplicações.

Como referência, as áreas de colectores solares apresentadas em seguida suprem, geralmente, as necessidades da instalação:

Piscinas particulares: 80 % a 100 % da área da piscina

Piscinas públicas: 40 % a 70 % da área da piscina

Quer no caso de piscinas particulares quer no caso de piscinas públicas, a área de colectores solares poderá ser reduzida em 30 % a 40 % quando exista (e seja utilizada) uma cobertura da piscina. A maior área específica de colectores solares em piscinas particulares deve-se às maiores razões superfície-volume verificadas e às conseqüentes maiores perdas térmicas relativas em piscinas de menor dimensão.

Em alternativa a uma estimativa simples baseada na área da piscina, a carga térmica de aquecimento da piscina e a área de colectores solares necessária para uma dada temperatura de equilíbrio podem ser calculadas por via de um programa computacional adequado. A carga térmica correspondente a uma dada temperatura de equilíbrio pode ser calculada (Anexo A) e a quantidade de energia entregue pela instalação solar térmica estimada a partir da informação relativa ao desempenho dos colectores solares, a fornecer pelo fabricante, e dos dados climáticos do local. Os dois resultados podem então ser comparados e, através de um processo iterativo, a temperatura da piscina pode ser modificada até que a carga térmica da piscina iguale a quantidade de energia entregue pela instalação solar térmica. Ao resultado deste cálculo corresponderá a temperatura de equilíbrio, podendo o procedimento ser repetido para todos os meses do período de utilização da piscina. Do mesmo modo poderá avaliar-se o efeito de diferentes áreas de colectores solares na temperatura de equilíbrio.

3.6.2 Piscinas com sistema de aquecimento de apoio térmico

Um dos procedimentos usuais na concepção da instalação solar térmica passa pelo cálculo da área de colectores solares necessária à satisfação da carga térmica no mês em que as necessidades são menores, normalmente no auge do Verão. Pode, então, assumir-se que a instalação solar térmica muito raramente produzirá excedentes de energia face às cargas térmicas verificadas. Para os restantes meses, o equipamento convencional de apoio térmico pode assegurar a manutenção de uma determinada temperatura de utilização. A carga térmica nestes meses pode ser calculada a partir dos custos energéticos associadas ao equipamento de apoio térmico ou a partir do exposto no Anexo A.

Para piscinas exteriores este procedimento de cálculo pode resultar em pequenas áreas de colectores solares, especialmente devido aos ganhos térmicos da própria piscina por via da sua exposição à radiação solar. Nestes casos, é aceitável a instalação de maiores áreas de colectores solares fornecendo uma maior fracção solar durante o período de utilização, ainda que no auge do Verão se produzam excedentes de energia face ao necessário para manutenção de uma determinada temperatura.

3.7 Montagem

O método de montagem dos colectores solares tem de tomar em consideração especiais precauções quanto à resistência aerodinâmica dos colectores solares, produzindo importantes esforços por via da acção do vento. As recomendações do fabricante quanto á montagem dos colectores solares devem ser rigorosamente seguidas. No caso de fixação dos colectores solares a outras estruturas do edifício, deve ser prestada especial atenção à concepção dos suportes de montagem e aos esforços que poderão ser transmitidos à estrutura. Os suportes de fixação deverão ser resistentes à corrosão, não deverão dar origem a infiltrações de água da chuva e deverão assegurar que os colectores solares não ficarão sujeitos a vibrações por acção do vento. Deverão ainda considerar-se actos de vandalismo e formas de os prevenir, especialmente no caso da utilização de colectores solares com cobertura.

Deve ser previsto uma adequada drenagem de águas sob e sobre os colectores solares. Os colectores solares devem ser instalados evitando a acumulação de água da chuva ou de detritos entre o colector solar e o telhado, aspecto com especial importância no caso de telhados com pequena inclinação e construídos em placas metálicas onduladas sem pintura. Nestes telhados, os colectores solares devem ser instalados ao longo dos altos das placas metálicas e não nos canais, ainda que esta configuração possa traduzir-se num pior desempenho térmico.

Quando os colectores solares sejam fixados a estruturas convencionais de edifícios, devem ser consultadas as regulamentações vigentes para construção de edifícios procurando estimar os esforços que possam resultar da acção do vento.

3.8 Ligação de colectores solares sem cobertura

3.8.1 Ligação em paralelo

Os colectores solares podem ser ligados em paralelo, em série ou numa combinação de baterias em série e em paralelo. A configuração óptima depende da geometria da área de telhado disponível bem como das características hidráulicas dos colectores solares. O objectivo do modo de ligação é a minimização da potência de bombagem necessária, que deve representar um consumo de energia parasita, na ordem de 1 % a 2 % do total de energia produzida pela instalação solar térmica, bem como o equilíbrio hidráulico, garantindo uma produção de energia uniforme em todos os colectores solares.

O ponto de partida para a optimização do modo de ligação dos colectores solares é o aumento de temperatura em condições de elevada irradiação, na ordem dos 5 K em cada bateria de colectores solares ligados em série. Este aumento de temperatura indica a necessidade de um caudal de fluido de transferência térmica de 110 l/(h.m²) a 140 l/(h.m²) [0.03 kg/(sm²) a 0.04 kg/(sm²)]. Quando se utilize uma bomba dedicada para a circulação no circuito dos colectores solares (ver 4.3), as considerações anteriores estarão na base dos cálculos hidráulicos necessários ao seu dimensionamento. Contudo, a utilização de uma bomba de filtragem já existente na piscina, de acordo com o exposto em 4.2, pode resultar em maiores caudais específicos, dada a necessidade de manutenção de uma determinada taxa de renovação de água da piscina.

O desempenho dos colectores solares diminui com o aumento da temperatura de utilização, particularmente no caso de colectores solares sem cobertura. É, por isso, muito importante que o caudal nos colectores solares seja suficientemente elevado para garantir a sua operação a baixas temperaturas, garantindo melhores desempenhos térmicos. Contudo, um aumento excessivo do caudal, acima do recomendado acima, irá traduzir-se, por um lado, num pequeno benefício de desempenho adicional e, por outro, numa muito maior potência para bombagem.

Geralmente os colectores solares devem ser ligados em paralelo, de acordo com a Figura 4a). A utilização de ligações em série não é recomendada, dado que aumenta a potência necessária para bombagem e traduz-se num aumento da temperatura nos colectores solares ligados a jusante, com consequentes quebras do

desempenho térmico. As ligações em paralelo, em que cada elemento de fluido atravessa apenas um colector solar, evitam ambas as desvantagens das ligações em série.

Contudo, nos casos em que o caudal específico recomendado se traduza na existência de escoamento laminar nos colectores solares ligados em paralelo, devem ligar-se colectores solares em série até que se garantam condições de escoamento turbulento em todos os colectores solares (Figura 5). A quantidade de ligações em série deve ser minimizada.

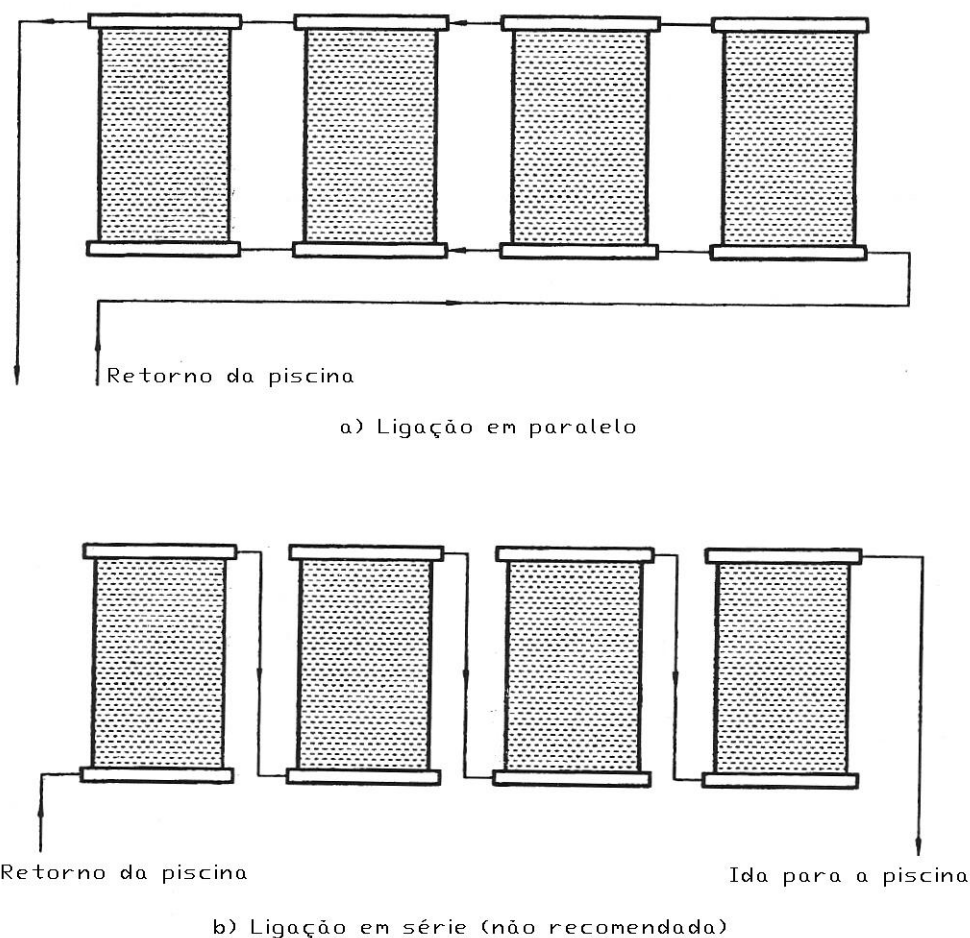


Figura 4 – Ligação de colectores solares em série e em paralelo

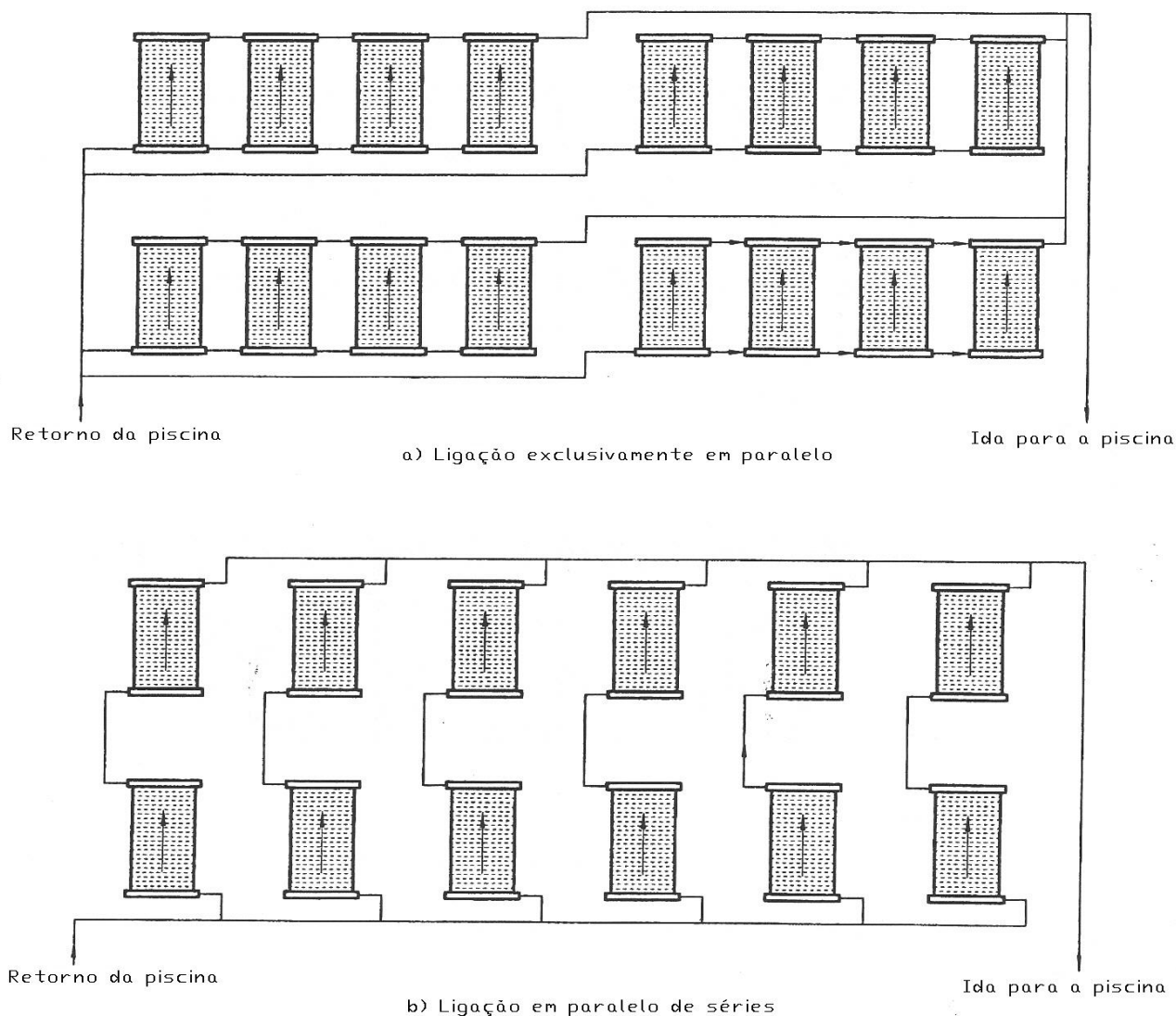


Figura 5 – Ligação de colectores exclusivamente em paralelo e em paralelo de séries

Na ligação de grandes áreas de colectores solares, uma razão adicional para a ligação de alguns colectores em série prende-se com a necessidade de que a perda de carga no tubo adutor não exceda 10 % da perda de carga na bateria de colectores solares, de modo a garantir uniformidade do escoamento através dos colectores ligados em paralelo. Assim, o número de baterias de colectores solares ligadas em paralelo, de acordo com o representado na Figura 4a), é limitado.

3.8.2 Ligação de baterias de colectores solares

As baterias de colectores solares deverão ser ligadas em paralelo de modo a que os percursos de ida e de retorno do escoamento em cada colector solar sejam aproximadamente iguais, garantindo o equilíbrio hidráulico da instalação. A Figura 5a) ilustra a ligação recomendada, com o percurso de ida do escoamento entrando nas baterias num dos extremos e o percurso de retorno recolhido no extremo oposto, garantindo o mesmo percurso em cada colector solar.

A ligação das tubagens de ida e de retorno ao mesmo colector solar de uma bateria de colectores em paralelo resulta num aumento do escoamento nos colectores solares mais próximos e numa diminuição do escoamento nos colectores solares mais afastados, com consequente redução de desempenho. Uma ligação deste tipo poderá ser utilizada apenas quando a perda de carga nos tubos adutores seja muito inferior á perda de carga no escoamento do fluido através dos colectores solares.

Os percursos do escoamento de ida e retorno da piscina deverão ser realizados de modo a que o escoamento através de qualquer dos percursos da instalação seja equilibrado e a que o aumento de temperatura medido próximo do meio dia solar, num dia descoberto, seja idêntico para todas as baterias de colectores solares. Um critério qualitativo para a avaliação deste parâmetro consiste na verificação de que o maior aumento de temperatura verificado, em cada bateria deve ser, no máximo, o dobro do menor aumento de temperatura verificado. O equilíbrio hidráulico das baterias de colectores solares pode ser conseguido por via da configuração do circuito hidráulico (retorno invertido) ou do uso de válvulas de regulação de caudal.

As válvulas de regulação de caudal podem ser utilizadas para obter uma distribuição uniforme do escoamento sempre que as especificidades do local da instalação tornem impraticável o equilíbrio hidráulico da instalação por via da configuração do circuito hidráulico, e.g. quando a perda de carga na tubagem para o caudal da instalação seja significativa quando comparada com a perda de carga no conjunto de baterias de colectores solares. Se necessário, deverão ser instaladas válvulas de regulação de caudal na tubagem de retorno do escoamento de cada bateria de colectores solares para a ligação à piscina. No arranque da instalação solar térmica [ver 8.2 e)] as válvulas de regulação de caudal devem ser ajustadas de modo a uniformizarem o escoamento através dos colectores solares.

Baterias de colectores solares instaladas a diferentes alturas devem ser ligadas de modo a que a entrada de fluido de transferência térmica se processe pela zona mais baixa de cada bateria, e a saída pela zona mais alta. A Figura 6 ilustra uma instalação solar térmica ligada deste modo. Se as tubagens de retorno não se iniciam à mesma altura, o escoamento através dos colectores solares pode ficar desequilibrado, originando um decréscimo no desempenho da instalação.

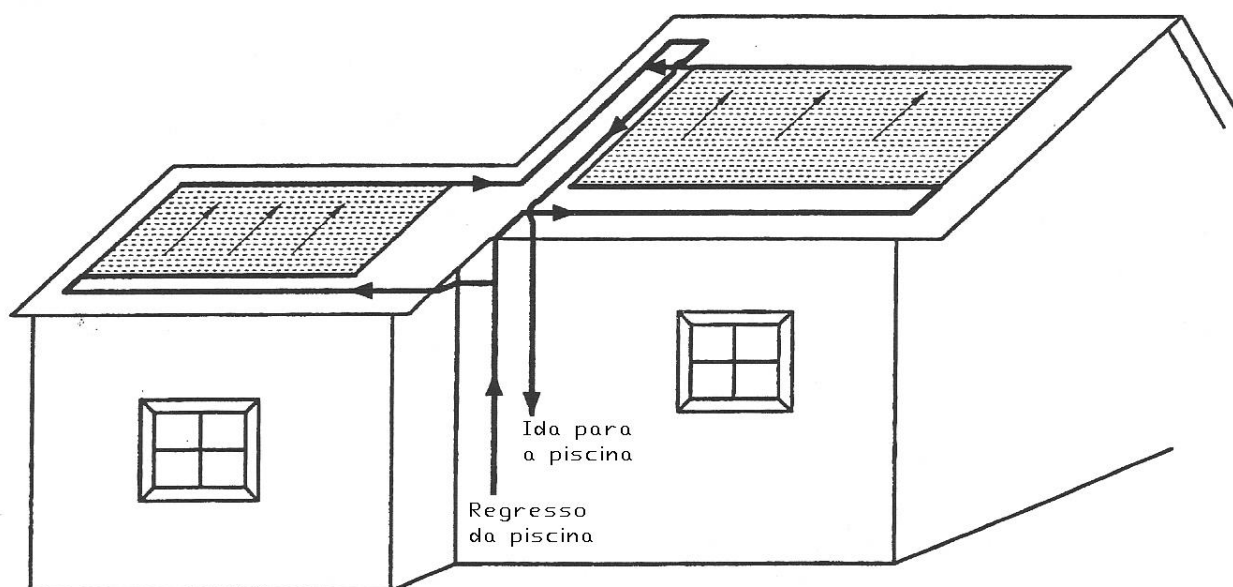


Figura 6 – Configuração recomendada para o circuito hidráulico em baterias de colectores solares a diferentes alturas

3.9 Ligações

As ligações entre colectores solares e entre colectores solares e tubagem devem ser executadas em material apropriado e flexível para a acomodação de variações no alinhamento da instalação e movimentos devidos à expansão térmica prevista na operação da instalação. Os materiais utilizados na execução das ligações não devem ter duração inferior à duração da tubagem, em condições de serviço.

A disposição dos colectores plásticos lamelares está fortemente condicionada pela natureza do telhado ou da estrutura de suporte. A interligação das lamelas poderá ser realizada numa disposição em rede ou numa disposição passagem-retorno entre dois adutores adjacentes. Em todos os casos, é recomendado um comprimento máximo de 15 m para cada lamela.

3.10 Prevenção de bloqueamento por bolhas de ar

A existência de bolhas de ar no circuito hidráulico provoca, frequentemente, o bloqueamento do escoamento do fluido de transferência térmica ou a não-uniformidade do escoamento entre os diferentes colectores solares. Para prevenir a ocorrência desta situação a tubagem deve ser instalada de modo a que as bolhas de ar formadas no interior do circuito hidráulico possam deslocar-se livremente na direcção de purgadores de ar. Os purgadores de ar deverão estar instalados a jusante dos colectores solares.

4 Hidráulica da instalação

4.1 Potência da bomba circuladora

Em circunstâncias normais, a instalação solar térmica funciona como um circuito fechado, isto é, com todos os componentes da instalação cheios de água e sem superfícies secas. Neste caso os desníveis existentes no circuito hidráulico não têm importância do ponto de vista hidráulico, dado que as tubagens de ida e de retorno se compensam e a altura manométrica necessária para elevar a água até ao ponto mais elevado da instalação é compensada pela água que circula no sentido descendente.

Deste modo, no dimensionamento da bomba circuladora apenas têm de ser consideradas as perdas de carga devidas ao escoamento do fluido no interior de tubagens e acessórios nas condições normais de serviço da instalação. Contudo, nas situações de enchimento do circuito, ou quando o circuito não se encontre totalmente cheio, esta condição não se verifica, sendo necessário vencer, para além das perdas de carga, a altura manométrica existente entre os pontos mais baixo e mais elevado da instalação.

O dimensionamento da potência da bomba deve ser efectuado para a operação em condições normais de funcionamento mas deve considerar, deste modo, a necessidade de elevação da água até ao ponto mais elevado da instalação, ainda que com um menor caudal, nas situações de enchimento do circuito hidráulico.

É também importante verificar que, quando a bomba se encontra em serviço, se estabelece uma sobrepressão no campo de colectores solares. A sobrepressão necessária ao estabelecimento do caudal pretendido pode ser obtida através da utilização de uma válvula de regulação de caudal na tubagem de escoamento da piscina, de modo a que a tubagem de saída dos colectores solares esteja cheia de água quando a bomba de filtragem se encontre em funcionamento (bomba circuladora parada).

4.2 Utilização de bomba de filtragem já existente

A bomba de filtragem regular da piscina pode ser utilizada para a circulação da água através dos colectores solares em pequenas instalações (campo de colectores com uma área máxima de 100 m²) desde que estejam reunidas as seguintes condições:

- a) é mantida a taxa de renovação de água da piscina necessária para a operação de filtragem;

- b) o filtro pode funcionar adequadamente sob o acréscimo de pressão resultante da ligação ao circuito hidráulico da instalação solar térmica;
- c) a bomba circuladora pode disponibilizar a sobrepressão necessária à altura manométrica e perdas de carga introduzidas pelo circuito hidráulico da instalação solar térmica;
- d) o campo de colectores solares não está localizado mais de 6 m acima do nível da piscina.

Nas Figuras 7 e 8 são ilustradas disposições típicas de circuitos utilizando bombas de filtração já existentes na piscina. Nestas configurações pode tornar-se difícil a regulação do caudal nos colectores solares para o caudal adequado, dada a sua dependência da perda de carga existente no filtro da piscina. Podem, assim, ser necessários ajustes periódicos do caudal.

4.3 Utilização de bomba circuladora dedicada

A utilização de uma bomba circuladora dedicada pode ser necessária nas seguintes situações:

- a) em pequenas instalações, com uma área do campo de colectores inferior a 100 m², quando este se encontre mais de 6 m acima do nível da piscina;
- b) em pequenas instalações, quando a taxa de renovação de água da piscina requerida pela operação de filtração não possa ser mantida durante o funcionamento da instalação solar térmica utilizando apenas a bomba da filtração;
- c) em pequenas instalações, quando a bomba de filtração não assegure o enchimento do campo de colectores e o estabelecimento de caudal adequado no circuito hidráulico da instalação solar térmica;
- d) em qualquer instalação de grandes dimensões (campo de colectores com área superior a 100 m²):

Quando se utiliza uma bomba circuladora dedicada e o circuito hidráulico da instalação solar térmica está separado do circuito de filtração da água da piscina, a bomba circuladora deverá estar localizada abaixo do nível da água da piscina, ou deve ser auto-ferrante. Quando se utiliza uma bomba circuladora dedicada e o circuito hidráulico da instalação solar térmica está ligado ao circuito de filtração da água da piscina a jusante da bomba de filtração, a bomba circuladora dedicada não tem, normalmente, de ser auto-ferrante.

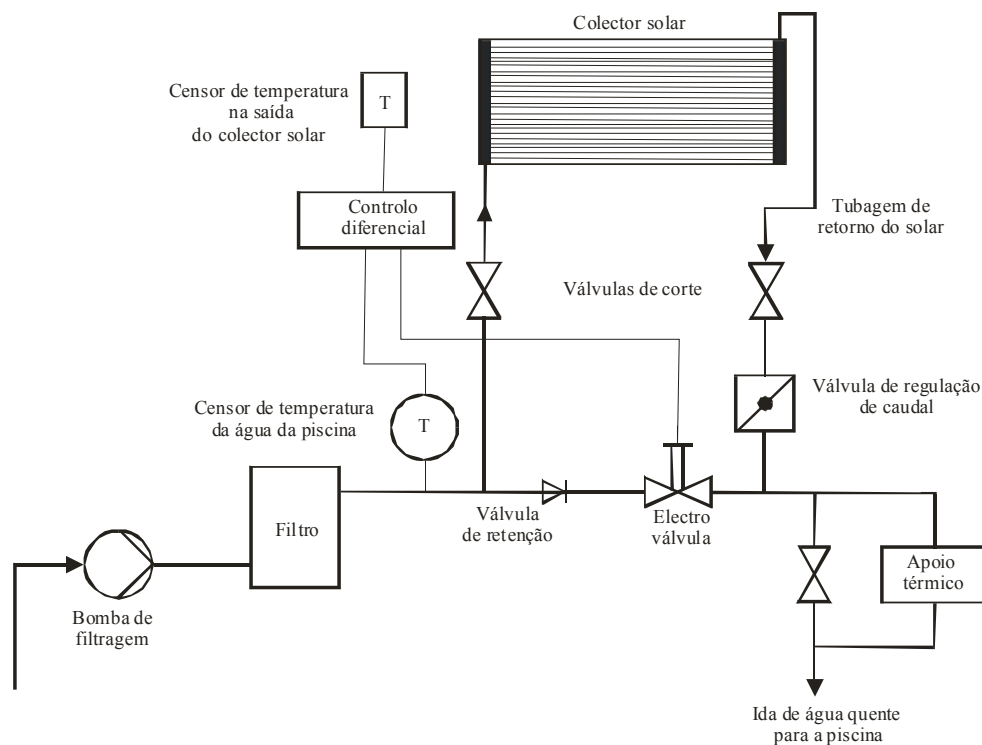
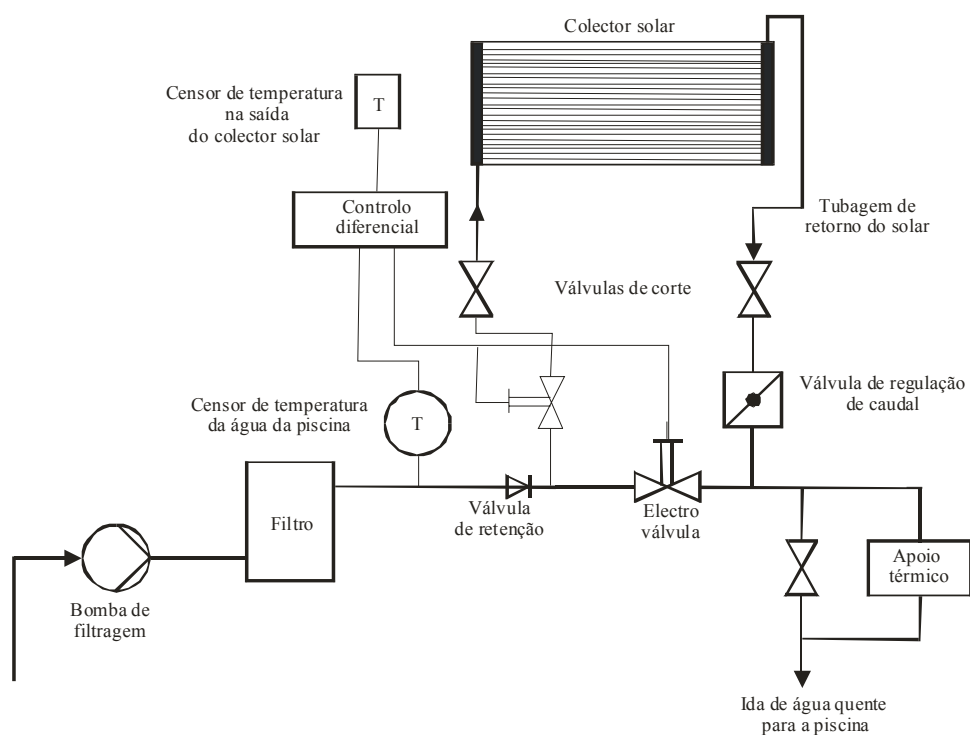


Figura 7 – Utilização de bomba de filtragem existente com electroválvula única



NOTA: O par de electroválvulas representado pode ser substituído por válvula motorizada de três vias.

Figura 8 – Utilização de bomba de filtragem existente com par de electroválvulas

NOTA 4: Bombas imersas podem necessitar de protecção anti-congelamento.

Na Figura 9 está representada a disposição típica de instalação solar térmica de pequena dimensão utilizando bomba circuladora dedicada ligada ao circuito de filtragem. Na Figura 10 é apresentada instalação de grande dimensão (campo de colectores com área superior a 100 m²).

No caso de instalações solares térmicas de grande dimensão, a purga de todo o campo de colectores sempre que a entrega térmica solar é interrompida pode originar problemas no arranque da instalação devidos a:

- bloqueamento do escoamento por bolhas de ar no campo de colectores;
- bolhas de ar podem ser evacuadas pela piscina perturbando os utilizadores ou danificando a cobertura da piscina;
- podem originar-se golpes de ariete no campo de colectores no arranque da bomba, danificando colectores solares.

Deste modo é recomendada a instalação de duas electroválvulas nas tubagens de ida e de retorno para o campo de colectores (ver Figura 10). O controlo destas electroválvulas e da bomba circuladora deve ser assegurado de acordo com a seguinte sequência: o sinal do controlo diferencial deve accionar as electroválvulas e o fecho de uma das electroválvulas deve accionar a bomba circuladora. Deste modo é garantida a sequência correcta de funcionamento e o campo de colectores é mantido permanentemente cheio de água.

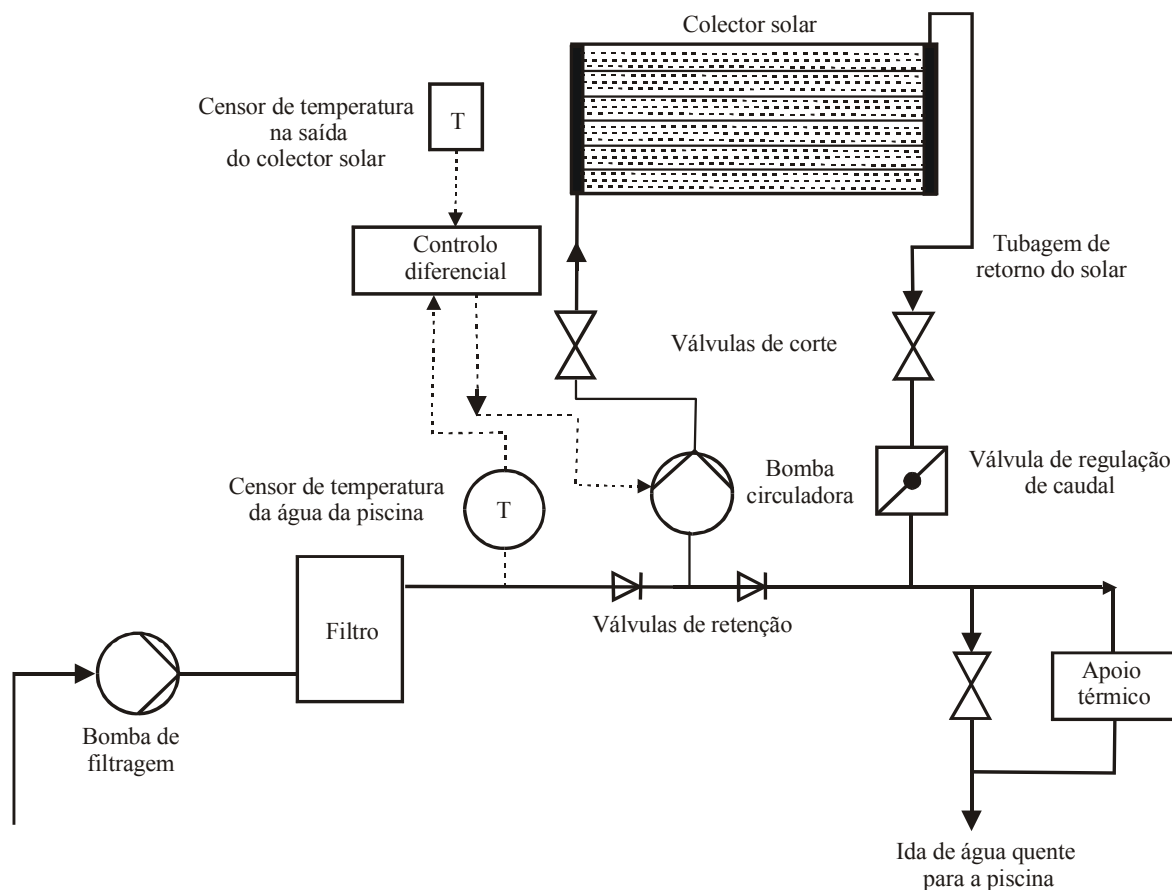


Figura 9 – Utilização de bomba circuladora dedicada e circuito hidráulico aplicável em pequenas instalações (campo de colectores com área máxima de 100 m²)

5 Controlo e instrumentação

5.1 Disposições gerais

O sistema de controlo deve ser automático quando em operação deverá assegurar a circulação de água pelo campo de colectores apenas quando existam ganhos térmicos. A operação do circuito hidráulico da instalação solar térmica não deve interferir com o tempo de operação necessário à remoção de calor residual proveniente de qualquer apoio térmico da piscina. A operação manual da instalação ou a utilização de temporizadores, como é frequente no sistema de filtragem da água da piscina, não possibilitam a obtenção do desempenho óptimo da instalação solar térmica.

A circulação de água no campo de colectores pode ser assegurada quer pela bomba de filtragem quer por bomba circuladora exclusiva. A bomba de filtragem, na ausência do circuito hidráulico da instalação solar térmica, entraria em funcionamento em períodos onde poderia não existir um ganho térmico. Se se utilizar esta bomba, o sistema de controlo a ela associado deverá sobrepor qualquer temporizador que impossibilite o seu funcionamento (ver também 7.4). O sistema de controlo não deverá afectar a operação de outros equipamentos associados à piscina, incluindo filtros, doseador de cloro ou equipamentos de apoio térmico. Os períodos de filtragem não deverão ser encurtados por via do funcionamento da instalação solar térmica para aquecimento de água da piscina.

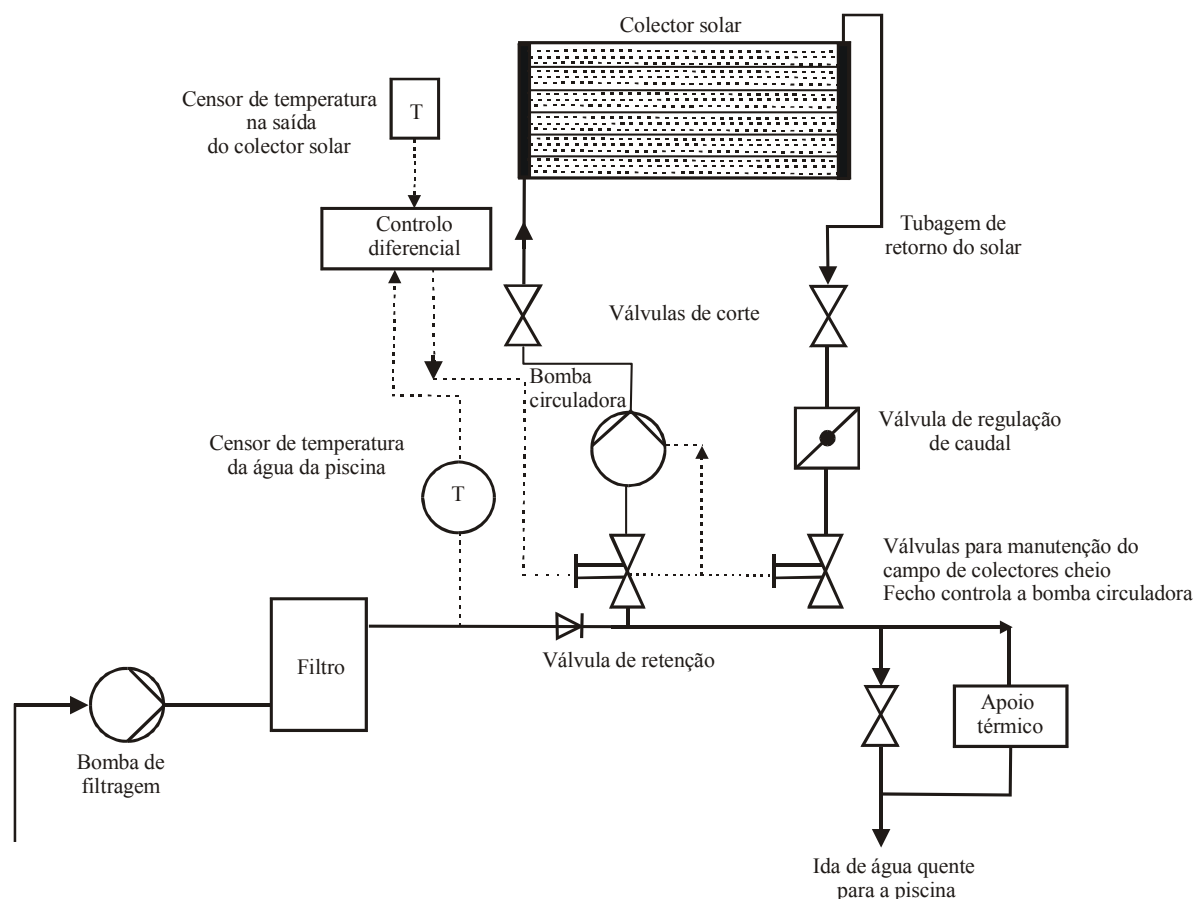


Figura 10 – Utilização de bomba circuladora dedicada e circuito hidráulico aplicável em instalações de grande dimensão (campo de colectores com área superior a 100 m²)

5.2 Controlos diferenciais de temperatura

5.2.1 Instalações com duas sondas de temperatura

Em instalações onde são utilizadas duas sondas de temperatura, uma das sondas medirá a temperatura da água da piscina e a outra a temperatura no campo de colectores. A sonda de temperatura da água da piscina deverá ser colocada na tubagem de recirculação da piscina, a jusante do circuito hidráulico da instalação solar térmica. A sonda de temperatura do campo de colectores deverá ser colocada numa secção do colector solar afastada do canal de circulação de fluido de transferência térmica ou em acessório no material do absorvedor instalado na proximidade do campo de colectores mas não ligado ao circuito hidráulico. Para uma sonda quente isolada, o diferencial de temperatura recomendado para estabelecimento de circulação na instalação solar térmica não deverá exceder os 6 K. O diferencial de temperatura para paragem da circulação na instalação solar térmica não deverá exceder os 3 K. Os diferenciais de temperatura máximos originados por esta disposição de montagem das sondas podem ser medidos em controlos diferenciais de temperatura de qualidade comum. A colocação da sonda dos colectores na tubagem de saída do campo de colectores não é recomendada, dado que esta disposição assenta na detecção de pequenos aumentos de temperatura, implicando a utilização de controlos diferenciais de temperatura de resposta rápida.

No contexto do aquecimento de água de piscinas, é obtido um ganho térmico líquido sempre que a quantidade de energia recolhida excede a quantidade de energia despendida na circulação da água através do campo de colectores. No estabelecimento do diferencial de temperaturas para o qual o controlo diferencial de temperatura suspende a circulação deverá, deste modo, tomar-se em consideração o consumo de energia para bombagem. É também desejável a minimização de arranques e paragens frequentes da bomba.

5.2.2 Instalações com quatro sondas de temperatura

A utilização de quatro sondas de temperatura em instalações solares térmicas oferece diversas vantagens sob o ponto de vista do controlo da instalação. Nestas instalações, o diferencial de temperaturas para o arranque da circulação é medido através de uma sonda fria, colocada na água da piscina, e de uma sonda quente colocada num zona do absorvedor de um colector solar térmico, desligada termicamente do circuito hidráulico. O diferencial de temperaturas de paragem da circulação é medido através de sondas colocadas à entrada e saída de um colector solar.

A circulação de fluido de transferência térmica tem início sempre que o colector solar atinge uma temperatura suficientemente acima da temperatura registada na piscina. Após um curto intervalo de operação, o controlo da circulação é efectuado através do diferencial de temperatura de paragem do circuito. A circulação de fluido de transferência térmica continua até que o diferencial de temperaturas entre a entrada e saída do colector solar atinja o valor programado para o diferencial de temperaturas de paragem do circuito.

O diferencial de temperaturas de paragem deve ser programado de modo a que a energia captada no campo de colectores seja significativamente maior que a energia necessária ao estabelecimento da circulação de fluido de transferência térmica no circuito hidráulico. O diferencial de temperaturas de arranque deve ser estabelecido para o menor valor possível a partir do qual o controlo da circulação possa ser estabelecido pelo diferencial de temperaturas de paragem do circuito.

5.2.3 Medição de temperaturas em instalações de grande dimensão

Uma sonda de temperatura colocada à saída de um campo de colectores de grande dimensão pode originar anomalias no arranque da circulação na instalação, devidos à não-uniformidade de temperaturas no campo de

colectores em situações de paragem. Para além disso, campos de colectores de grande dimensão são frequentemente construídos com base em colectores solares de diferentes dimensões. Para evitar anomalias no controlo da instalação, pode ser utilizada uma pequena bomba circuladora que promova a circulação e mistura do fluido de transferência térmica no campo de colectores, de modo a que o diferencial de temperaturas de arranque medido esteja de acordo com o correcto funcionamento da instalação. Em alternativa, pode ser utilizado um sistema de controlo a duas sondas (5.2.1).

5.3 Controladores fotovoltaicos

Os controladores fotovoltaicos, baseados na medição da radiação solar, podem ser utilizados no controlo da circulação na instalação solar térmica. Contudo, deve referir-se que este sistema de controlo é menos eficaz que um controlador diferencial de temperaturas, dado que pode determinar o estabelecimento de circulação na instalação em condições de radiação e vento frio, condições para as quais o desempenho de colectores solares sem cobertura pode implicar perdas térmicas para a instalação. Controladores inteligentes podem utilizar sondas de temperatura e sensores de radiação. Os sensores fotovoltaicos devem ser localizados de modo a que recebam a mesma quantidade de radiação solar que é captada no campo de colectores em qualquer momento do período de utilização da instalação solar térmica.

5.4 Monitorização da instalação solar térmica

Em instalações solares térmicas de piscinas públicas de grande dimensão é aconselhável a utilização de um sistema de monitorização da instalação, permitindo aos operadores ter informação relativa ao seu desempenho. O sistema de monitorização deverá incluir uma medição do caudal de transferência térmica circulando no campo de colectores, bem como medições da temperatura da água na piscina a jusante do aquecimento nos colectores solares. A indicação dos valores de temperatura pode derivar das sondas de temperatura do controlo diferencial de temperaturas da instalação.

6 Tubagem

6.1 Materiais

Na escolha dos materiais que estarão em contacto com a água da piscina devem ser tomadas especiais precauções, dado que esta água poderá conter cloretos (quer tratando-se de água marinha quer tratando-se da adição directa de sais à água da piscina) ou outros minerais corrosivos. Nestas zonas do circuito deve ser evitada a utilização de quaisquer metais, à excepção de alguns aços crómio-níquel. Todos os componentes do circuito expostos à radiação solar (colectores solares, tubagem, etc.) têm de ser resistentes à radiação ultravioleta. Este factor ganha especial importância no caso de plásticos: borrachas de EPDM apresentam um comportamento satisfatório.

Toda a tubagem deve apresentar um bom comportamento em condições de estagnação do circuito hidráulico. A temperatura de estagnação de colectores solares sem cobertura é geralmente inferior a 50 °C; contudo, colectores com cobertura apresentam temperaturas de estagnação na ordem dos 110 °C a 150 °C, no caso de colectores fechados, ou na ordem dos 75 °C a 90 °C no caso de colectores com ventilação. A tubagem de PVC não apresenta resistência a temperaturas acima dos 60 °C, não podendo ser utilizada em tais condições.

Tubagem em PVC não deverá ser utilizada em instalações utilizando colectores com cobertura, ou em instalações onde possam ser atingidas temperaturas acima dos 60 °C. Tubo de polietileno negro de alta densidade (HDPE) podem ser, normalmente, adequados. Contudo quer para tubos de PVC quer para tubos de HDPE, a pressão máxima de serviço em condições de temperatura elevada deve ser consideravelmente inferior à pressão máxima de serviço indicada na tubagem.

A utilização de materiais resistentes ao congelamento, tal como o EPDM, são aconselhados para a execução de todas as partes do circuito hidráulico expostas a estas condições.

6.2 Instalação da tubagem

A tubagem deverá ser instalada de acordo com os códigos de construção de tubagens vigentes no local da instalação. Tubagem de plástico deve estar suportada por fixações intervaladas por distâncias não excedendo as constantes no Quadro 1.

As fixações devem permitir os movimentos devidos à expansão térmica, eliminando esforços indevidos por tensão da tubagem, válvulas ou encaixes. Devem ser tomadas precauções especiais devidas à expansão em tubagens de plástico, significativamente maior que a verificada em tubagens de cobre. Estas precauções ganham maior relevo no caso de tubagens em HPDE, cuja expansão excede o dobro da registada em tubagens de PVC. Em tubagens de PVC, deve ser permitida a expansão para uma gama de temperaturas apropriada às condições de operação normal da instalação solar térmica, utilizando um coeficiente de expansão térmica de $7 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$.

Os equipamentos de maior peso, tais como bombas ou válvulas motorizadas, devem dispor de fixações individuais. Em locais onde a tubagem esteja sujeita a cargas, as fixações devem ser instaladas de modo a que as cargas não acarretem deformações na tubagem.

Quadro 1 – Espaçamento máximo entre fixações em tubagens de plástico

Diâmetro nominal (DN)	PVC		HDPE	
	Espaçamento máximo entre fixações m		Espaçamento máximo entre fixações m	
	Tubagens horizontais ou cruzadas	Tubagens verticais	Tubagens horizontais ou cruzadas	Tubagens verticais
40	0,90	1,80	0,43	0,85
50	1,05	2,10	0,45	0,90
65	1,20	2,40	0,50	1,05
80	1,35	2,70	0,60	1,20
90	1,42	2,85	0,67	1,35
100	1,50	3,00	0,75	1,50

6.3 Ligações

A ligação de tubagens a bombas e a válvulas deve ser realizada de modo a que a remoção do componente não implique o corte da tubagem. Juntas em cimento solvente para tubagens em PVC não devem ser utilizadas neste tipo de ligações.

6.4 Válvulas isoladoras

Devem ser instaladas válvulas de corte na tubagem de ida e retorno do circuito hidráulico da instalação solar térmica, permitindo o corte da ligação ao filtro da piscina. A instalação destas válvulas permite o isolamento do circuito da instalação solar térmica, facilitando as operações de manutenção ou reparação.

6.5 Inclinação

Toda a tubagem (incluindo os tubos adutores dos colectores solares e todas as zonas de passagem de fluido de transferência térmica) devem apresentar uma inclinação não inferior a 1:200, permitindo um eficaz escoamento e purga de bolhas de ar.

6.6 Orifícios de sucção de água da piscina

Os orifícios de sucção de água da piscina devem estar protegidos por tampas que impeçam a prisão de dedos ou cabelo dos utilizadores da piscina. Quando a velocidade do escoamento nos orifícios de sucção seja significativa, cada bomba deve estar ligada a pelo menos dois orifícios de sucção por uma tubagem comum. Dois orifícios de sucção ligados a uma tubagem comum não poderão estar a menos de 1 m de distância um do outro. O objectivo deste espaçamento entre orifícios de sucção prende-se com a diminuição do risco de prisão dos utilizadores.

6.7 Retorno da água aquecida à piscina

A tubagem de retorno da água aquecida à piscina deve estar instalada de modo a que a água aquecida seja injectada a montante de qualquer equipamento de tratamento químico ou equipamento de apoio térmico. A entrada de água quente nas piscinas deve ser direccionada para o fundo da piscina, de modo a reduzir perdas devidas à estratificação da água quente na camada superficial da piscina.

7 Concepção da instalação

7.1 Filtragem da água (circuito solar)

Dada a possibilidade de contaminação da água da piscina por sólidos em suspensão ou outro tipo de resíduos que possam bloquear o escoamento nos colectores solares ou na tubagem, toda a água que circule na instalação solar térmica deve ser filtrada.

Esta filtragem pode ser realizada na ligação do circuito hidráulico da instalação solar térmica ao circuito hidráulico da filtragem. Contudo, no caso de circuitos hidráulicos da instalação solar térmica separados do circuito hidráulico da filtragem, deve ser instalada uma protecção de rede apropriada na tomada de água da piscina (ver 6.6) ou outro tipo de protecção instalada noutro ponto do circuito hidráulico. Este tipo de tomadas de água da piscina deve ser mantido limpo de impurezas, que tendem a acumular-se nas zonas de sucção.

Deve ser considerada a necessidade de limpeza de quaisquer protecções ou filtros utilizados em circuitos hidráulicos de instalações solares térmicas separados do circuito hidráulico da filtragem.

7.2 Protecção anti-congelamento

7.2.1 Generalidades

Instalações solares térmicas expostas a condições de congelamento durante parte do ano deverão ser dotadas de protecção anti-congelamento. Alguns dos colectores solares utilizados no aquecimento de água de piscinas, tais como os colectores de materiais elastómeros (e.g. borrachas de EPDM) toleram condições de congelamento mas a necessidade de protecção anti-congelamento mantém-se relativamente a tubagens ou outros componentes da instalação. A protecção anti-congelamento pode ser realizada através da purga do circuito hidráulico ou através da circulação da água da piscina através do circuito hidráulico da instalação.

A purga do circuito hidráulico pode ser realizada de forma automática (purga sempre que não existe circulação de água da piscina no circuito hidráulico da instalação solar térmica ou quando a temperatura ambiente desça abaixo de uma determinada temperatura), ou manual (implicando uma acção por parte do proprietário da piscina, normalmente no final da época de utilização).

A circulação de água da piscina através do circuito hidráulico da instalação solar térmica como protecção anti-congelamento implica a existência de um sensor de condições de congelamento para activação da bomba circuladora. Acresce, ainda, a necessidade de fornecimento de energia ao controlador e à bomba, bem como verificação da correcta operação do controlador. Dado que este tipo de protecção anti-congelamento é realizado por arrefecimento da água da piscina, não se recomenda a sua utilização.

7.2.2 Estratégias a adoptar na instalação para realização da purga do circuito hidráulico

A purga de circuitos hidráulicos de instalações solares térmicas instaladas acima do nível da piscina implica o respeito dos aspectos discriminados de seguida.

- a) Deve existir um percurso desobstruído para o retorno da água à piscina por acção da gravidade. As válvulas utilizadas para prevenir o esvaziamento do circuito hidráulico devem ser apropriadas para uma operação manual ou o seu fecho deve estar ligado ao funcionamento da bomba circuladora.
- b) O retorno da água à piscina não deve ser realizado por circulação inversa através do filtro da piscina, o que poderia acarretar o arrastamento de impurezas e detritos para a piscina. Se a bomba de filtragem não dispõe de mecanismo que impeça a circulação inversa, deve ser instalada uma válvula de retenção entre o circuito hidráulico da instalação solar térmica e o filtro.
- c) Instalações utilizando sistemas automáticos de purga ou tubagem e acessórios em PVC devem dispor de respiradouros colocados nos pontos mais elevados do circuito hidráulico. Na ausência de respiradouros, os componentes da instalação devem poder suportar as pressões relativas negativas ocorridas na purga do circuito hidráulico.
- d) Quaisquer partes do circuito hidráulico que não possam ser purgadas (e.g. devido à sobrepressão no circuito de filtragem) devem ser protegidas contra o congelamento (e.g. através da sua localização no interior do edifício).
- e) Os sistemas automáticos de purga devem dispor de meios de controle do esvaziamento do circuito (e.g. através da instalação de válvulas de purga com retenção de volume de fluido para amostragem após abertura).
- f) Se a instalação solar térmica estiver localizada abaixo do nível da piscina, esta deve dispor de válvula de corte automática ou de retenção que impeça o esvaziamento da piscina através do circuito hidráulico da instalação solar.

7.3 Considerações relativas a pressão

A água que se encontre, no circuito hidráulico da instalação solar térmica, acima do nível da superfície da piscina, encontrar-se-á a uma pressão abaixo da pressão atmosférica, a menos que sofra uma sobrepressão por acção da bomba circuladora. Para desníveis até 1 m acima do nível da superfície da piscina, todo o circuito hidráulico da instalação solar térmica estará a uma pressão relativa positiva por via da acção da bomba da filtragem.

Quando o campo de colectores se encontra instalado a níveis mais elevados, podem ocorrer pressões relativas negativas mesmo com a operação da bomba. Esta situação ocorrerá, geralmente, quando exista um desnível superior a 10 m. A existência de respiradouros nesta situação levaria à entrada de ar no circuito hidráulico durante a operação da bomba, com a consequente ocorrência de ruídos na operação da bomba, consumo excessivo de agentes químicos devido à existência de bolhas de ar e possibilidade de bloqueamento do escoamento.

Estas ocorrências podem ser evitadas instalando os respiradouros em pontos do circuito hidráulico onde a pressão seja superior à pressão atmosférica durante a operação da bomba. A identificação destes pontos do circuito hidráulico requer cálculos apropriados quando o campo de colectores se encontra localizado bastante acima do nível da piscina (e.g. no caso de edifícios com vários pisos). Alternativamente, pode instalar-se um purgador no ponto mais alto do circuito hidráulico, ou uma válvula que restrinja o escoamento de ar instalada a jusante do respiradouro, aumentando a pressão local. A última alternativa apresenta o inconveniente de aumentar a potência de bombagem necessária.

7.4 Disposição das válvulas de controlo do escoamento

Normalmente o controlo do escoamento em instalações solares térmicas onde seja utilizada a bomba de filtragem pode ser realizado através da abertura ou fecho de uma válvula de corte no circuito hidráulico da filtragem. Sendo, contudo, desejável o fecho do circuito hidráulico da instalação solar térmica quando esta não se encontre em utilização, poderá ser utilizada uma segunda válvula de corte neste circuito (ver Figura 8) ou, em alternativa, uma válvula motorizada de três vias redireccionando o escoamento. Neste caso, contudo, será necessária a instalação de um *bypass* à válvula de três vias quando a bomba não se encontre em funcionamento, permitindo a purga do circuito hidráulico.

8 Arranque da instalação

8.1 Generalidades

O responsável pelo arranque da instalação solar térmica deve assegurar-se de que todos os aspectos relacionados com a montagem da instalação foram executados de acordo com as instruções do projectista da instalação e dos fabricantes dos equipamentos utilizados.

8.2 Procedimentos de arranque

No arranque da instalação solar térmica devem ser seguidos os procedimentos descritos em seguida.

- a) Deve ser verificada manualmente a livre movimentação de todas as válvulas e bomba sempre que esta operação não implique a desmontagem de componentes da instalação.
- b) Em instalações com o circuito de filtragem integrado, o equipamento da instalação solar térmica deve ser isolado através de válvulas de corte e deve ser verificado o correcto funcionamento do circuito de filtragem; todos os manómetros de pressão devem registar valores dentro dos limites indicados pelos

fabricantes do equipamento. Quaisquer anomalias verificadas devem ser solucionadas antes de avançar com os procedimentos de arranque seguintes.

- c) Deve ser verificado o correcto funcionamento do controlo diferencial de temperaturas ou do controlo fotovoltaico. Em instalações solares térmicas utilizando a bomba de filtragem como meio de circulação do fluido de transferência térmica, deve ser verificada a inexistência de interferências sobre a operação do circuito hidráulico solar por acção de quaisquer temporizadores de funcionamento da bomba de filtragem.
- d) Deve ser estabelecida a circulação de água por todo o circuito hidráulico e verificada a inexistência de fugas. Deve ser verificado o correcto funcionamento dos respiradouros. Devem ser ajustadas quaisquer válvulas de regulação de caudal para estabelecimento do equilíbrio hidráulico da instalação e do caudal óptimo no campo de colectores, bem como para assegurar a existência de uma pressão superior á atmosférica (como forma de garantir o correcto funcionamento dos purgadores de ar ou respiradouros).
- e) O caudal de fluido de transferência térmica através do circuito hidráulico da instalação solar térmica deve ser verificado assegurando que o aumento de temperatura em qualquer das baterias do campo de colectores se encontra dentro de um intervalo de 5 K do aumento de temperatura médio registado. O escoamento através dos colectores solares pode ser verificado através de:

- 1) caudalímetro;
- 2) medição da temperatura à saída dos colectores solares;
- 3) medição da perda de carga através dos colectores solares.

Quando são utilizadas válvulas de regulação, estas devem ser ajustadas de acordo com as instruções do fabricante. Geralmente o seu ajuste é efectuado com a sua abertura total e posterior fecho gradual até que esteja estabelecido o caudal desejado, em cada bateria de colectores. Deve ser confirmado o equilíbrio hidráulico das baterias de colectores. Após ajuste das válvulas de regulação, estas, bem como todas as restantes válvulas do circuito hidráulico, devem ser protegidas de futuros reajustes ou fecho inadvertidos, através da remoção dos manípulos ou de outro meio que impeça a sua movimentação.

f) Se a instalação foi concebida para purga automática do circuito hidráulico, deve ser verificada a sua operacionalidade (ver 7.2.2).

g) O circuito hidráulico da instalação solar térmica deve ser submetido a uma pressão que possa assegurar que todos os seus componentes suportarão a pressão de serviço da instalação.

8.3 Documentação

Aquando da entrega da instalação, deve ser fornecido ao proprietário da piscina documentação apropriada garantindo que a instalação foi montada satisfatoriamente e que os ensaios de arranque efectuados asseguram a sua conformidade com as condições de serviço.

Se a operação da instalação solar térmica estiver dependente da utilização da bomba de filtragem da água da piscina, deve ser assegurado, em conjunto com o proprietário da piscina, que a regulação da bomba assegura o seu funcionamento adequado, nomeadamente durante o período diurno. A instalação deve ser entregue em pleno funcionamento ou, dependendo da altura do ano e da concepção da instalação, em situação de paragem adequada ao período em que é feita a entrega.

O conjunto de documentação a entregar ao proprietário da piscina no acto de entrega da instalação solar térmica deverá conter:

- a) um documento de entrega da instalação solar térmica;
- b) dados da instalação para o utilizador (ver 8.4);

- c) documentos de garantia emitidos pelos fabricantes de componentes da instalação ou emitidos pelo instalador;
- d) instruções de operação e manutenção preventiva, descrevendo as operações de arranque da instalação, operação regular e paragem, de forma inteligível para um utilizador sem formação técnica. Estas instruções devem conter, também, detalhes relativos a sistemas de protecção contra o congelamento ou contra o sobreaquecimento da instalação, quando existam. Devem ser fornecidas indicações relativas às acções a tomar no caso de avarias;
- e) um diagrama unifilar dos circuitos hidráulicos, bem como de quaisquer controlos eléctricos.

Deve ser incluída uma etiquetagem separada contendo a data da instalação, o nome e a morada do instalador.

8.4 Dados da instalação para o utilizador

Deve ser fornecida ao utilizador uma listagem dos principais componentes da instalação solar térmica, indicando o número, modelo e fabrico de todos os equipamentos instalados. Como mínimo, a lista deve incluir informação relativa aos colectores solares, aos componentes de controlo e às bombas.

Deve ser descrito o método de protecção anti-congelamento, incluindo quaisquer requerimentos de purga manual do circuito hidráulico para o efeito e respectivas instruções de purga.

Deve ser descrito o modo de funcionamento do sistema de controlo da instalação, bem como qualquer forma de ultrapassar o modo de funcionamento automático do controlo.

Deve ser fornecida informação relativa à necessidade e frequência de operações de manutenção da instalação solar térmica. Todas as operações de manutenção a efectuar por serviço externo devem ser mencionadas.

A ocorrência de acidentes ou situações a evitar na instalação solar térmica devem ser descritas, nomeadamente a temperatura de estagnação que pode ser atingida no campo de colectores em situações de paragem.

Anexo A

(informativo)

Cálculo da carga térmica de aquecimento da piscina

A.1 Generalidades

A carga térmica de aquecimento da piscina resulta da diferença entre as perdas térmicas totais e os ganhos térmicos resultantes da radiação incidente.

Em piscinas exteriores podem existir ganhos térmicos significativos por irradiação da piscina. Para efeitos de cálculo, deve ser utilizada informação publicada relativa à radiação global no plano horizontal, devendo assumir-se que pelo menos 85% da radiação incidente será absorvida pela água da piscina.

As perdas térmicas totais resultam do somatório das perdas térmicas devidas à evaporação, radiação e convecção. O cálculo das perdas térmicas implica a existência de dados relativos à temperatura ambiente do ar, à velocidade do vento e à humidade relativa, ou pressão parcial de vapor. Outras perdas térmicas menos significativas são as devidas à turbulência causada pelos nadadores (nos cálculos abaixo é assumida uma piscina em repouso), à condução para o solo (normalmente considerados desprezáveis, a menos que exista um lençol freático próximo do fundo da piscina) e à pluviosidade (que não constituindo exactamente uma perda térmica, implica uma diminuição da temperatura da piscina). A adição de água para compensação de perdas da piscina deve ser considerada se existir uma diferença significativa de temperatura entre a água introduzida e a água da piscina.

A.2 Perdas térmicas por evaporação

A.2.1 Piscinas exteriores (dependência da velocidade do vento)

As perdas térmicas por evaporação em piscinas exteriores em repouso é função da velocidade do vento e da diferença de pressões de vapor entre a água da piscina e o ar atmosférico. É recomendada a utilização da seguinte correlação para o cálculo das perdas térmicas por evaporação^[7]:

$$q_e = (5,64 + 5,96 v_{0,3}) (P_w - P_a) \quad \dots(A.1)$$

onde

q_e	representa as perdas térmicas por evaporação, em megajoules por metro quadrado por dia [MJ/(m ² .d)]
P_w	representa a pressão de vapor saturado à temperatura da água da piscina, t_w , em kilopascals [obtida a partir do gráfico na Figura A.1 ou da equação (A.4)];
P_a	representa a pressão de vapor saturado no ar, em kilopascals;
$V_{0,3}$	representa a velocidade do vento a uma altura de 0,3 m acima da superfície da piscina, em metros por segundo.

Quando a velocidade do vento acima da piscina não puder ser medida, pode ser deduzida a partir de dados climáticos através da aplicação de um factor de redução dependente do nível de protecção contra o vento existente na piscina, de acordo com as seguintes expressões:

- v é igual a $0,30 v_{10}$ em localizações suburbanas típicas;
- v é igual a $0,15 v_{10}$ em localizações bem abrigadas do vento;
- v_{10} representa a velocidade do vento normalizada para uma altura de 10 m acima do solo, em metros por segundo (de acordo com os registos disponíveis em dados climáticos padrão).

As perdas térmicas por evaporação numa piscina em utilização são maiores que as perdas térmicas numa piscina em repouso, situação em que se baseia a equação (A.1). Em A.2.3 é descrita uma metodologia de cálculo das taxas de evaporação em períodos de utilização da piscina.

A.2.2 Piscinas interiores (dependência da velocidade do ar na superfície da piscina)

As menores velocidades do ar em piscinas interiores resultam em menores taxas de evaporação do que as verificadas em piscinas exteriores. Para piscinas interiores em repouso, as perdas térmicas por evaporação q_e resultam da seguinte modificação à equação (A.1):

$$q_e = (5,64 + 5,96 v_s)(P_w - P_{enc}) \quad \dots(A.2)$$

onde

- P_{enc} representa a pressão de vapor saturado no ar circundante da piscina, em kilopascals;
- v_s representa a velocidade do ar à superfície da piscina, com valores tipicamente entre os 0,02 m/s e os 0,05 m/s.

A pressão parcial de vapor (P_a) pode ser calculada a partir da humidade relativa (RH) através da expressão:

$$P_a = \frac{P_s \times RH}{100} \quad \dots(A.3)$$

onde P_s representa a pressão de vapor saturado, em kilopascals, à temperatura do ar t_a , obtida a partir do gráfico na Figura A.1 ou a partir da equação (A.4) fazendo $P_s = P_w$ para $t_a = t_w$:

$$P_w = 0,004516 + 0,0007178 t_w - (2,649 \times 10^{-6}) t_w^2 + (6,944 \times 10^{-7}) t_w^3 \quad \dots(A.4)$$

Se o conteúdo em vapor de água no ar for expresso em termos de temperatura húmida, a humidade relativa pode ser calculada a partir do gráfico na figura A.2.

A.2.3 Consideração das condições de utilização da piscina

A presença de nadadores na piscina traduz-se num aumento significativo das taxas de evaporação. Com uma ocupação de 5 nadadores por cada 100 m², pode observar-se um aumento da taxa de evaporação entre os 25 e os 50 %. Com uma ocupação de 20 a 25 nadadores por cada 100 m², a taxa de evaporação pode ser 70 % a 100 % superior à taxa de evaporação em condições de repouso.

A.3 Perdas térmicas por radiação

As perdas térmicas por radiação q_r , expressas em megajoules por metro quadrado por dia, podem ser calculadas através da seguinte expressão simplificada:

$$q_r = \frac{24 \times 3600}{10^6} \varepsilon_w \sigma (T_w^4 - T_s^4) = 0,086 \varepsilon_w h_r (T_w - T_s) \quad \dots(A.5)$$

onde

ε_w	representa a emitância de grande comprimento de onda da água = 0,95;
σ	representa a constante de Stefan-Boltzmann, igual a $5,67 \times 10^{-8}$ W/(m ² .K ⁴);
h_r	representa o coeficiente de transmissão de calor por radiação, em watts por metro quadrado e grau Kelvin [W/(m ² .K)] (ver nota 5);
T_w	representa a temperatura da água, em graus Kelvin;
T_s	representa a temperatura do céu, em graus Kelvin (ver nota 6);

NOTAS:

5: O coeficiente de transmissão de calor por radiação, h_r , pode ser calculado através da seguinte expressão:

$$h_r = \sigma (T_w^2 - T_s^2) (T_w + T_s) \approx (2,268 \times 10^{-7}) \left(\frac{T_w + T_s}{2} \right)^3$$

ou determinado graficamente a partir da Figura A.3.

6: Para piscinas interiores

$$T_s = T_{enc}$$

onde T_{enc} representa a temperatura das paredes do edifício envolvente da piscinas, em graus Kelvin.

Para piscinas exteriores

$$T_s = T_a \sqrt{\varepsilon_s}$$

onde a emitância do céu, ε_s , é função da temperatura de orvalho, t_{dp} (ver ISO 9806-3):

$$\varepsilon_s = 0,711 + 0,56\left(t_{dp}/100\right) + 0,73\left(t_{dp}/100\right)^2$$

É de referir que T_s pode variar de valores próximos de T_w em condições de céu nublado, para valores próximos de $T_a - 20$ em condições de céu limpo.

A.4 Perdas térmicas por convecção

As perdas térmicas por convecção para o ar ambiente q_c , expressas em megajoules por metro quadrado por dia, [MJ/(m².d)], (em piscinas interiores, para o ar da atmosfera interior circundante) podem ser calculadas através da expressão indicada em AS 3634^[4]:

$$q_c = \frac{24 \times 3600}{10^6} (3,1 + 4,1v)(t_w - t_a) = 0,086(3,1 + 4,1v)(t_w - t_a) \quad \dots(A.6)$$

onde

- v representa a velocidade do vento a uma altura de 0,3 m acima de piscinas exteriores ou acima da superfície de piscinas interiores, em metros por segundo.
- t_w representa a temperatura da água, em graus Celsius;
- t_a representa a temperatura do ar, em graus Celsius;

As perdas térmicas por convecção dependem fortemente da velocidade do vento. Existirão ocasiões, especialmente durante o Verão, em que as perdas térmicas por convecção terão um valor negativo para piscinas exteriores, situação em que a piscina apresenta ganhos térmicos por convecção a partir do ar ambiente.

Em piscinas acima do solo, verificar-se-ão também perdas térmicas significativas por condução através das paredes da piscina. Contudo, estas perdas térmicas são compensadas pelo ganho térmico decorrente da irradiação das mesmas superfícies, podendo assumir-se que os ganhos compensam as perdas, que poderão ser desprezáveis na maior parte das situações.

A.5 adição de água para compensação de perdas da piscina

Se a temperatura da água injectada para compensação de perdas de água da piscina diferir significativamente da temperatura da água da piscina, as perdas térmicas devidas à adição de água para compensação de perdas, q_{mku} , expressas em megajoules por metro quadrado por dia, [MJ/(m².d)], podem ser calculadas através da expressão:

$$q_{mku} = m_{evp} c_p (t_{mku} - t_w) \quad \dots(A.7)$$

onde

- t_{mku} representa a temperatura da água injectada para compensação de perdas, em graus Celsius;

m_{evp} representa a taxa de evaporação diária, em quilogramas por metro quadrado por dia, $= q_c / h_{fg}$, onde

h_{fg} representa o calor latente de evaporação da água, em megajoules por quilograma;

c_p representa o calor específico da água a pressão constante, em Joules por Kelvin por quilograma.

A.6 Ganhos térmicos por irradiação solar

Os ganhos térmicos decorrentes da absorção de radiação solar na piscina são dados por:

$$q_s = \alpha G_i \quad \dots(A.8)$$

onde

q_s representa a taxa de absorção de radiação solar na piscina, em megajoules por metro quadrado por dia [MJ/(m².d)];

α representa a absorptância no espectro da radiação solar (0,85 para piscinas de cor clara, 0,90 para piscinas de cor escura);

G_i representa a irradiação solar no plano horizontal, em megajoules por metro quadrado por dia [MJ/(m².d)];

A absorptância no espectro da radiação solar (α) depende da cor, profundidade e utilização da piscina. Em piscinas com utilização contínua e intensiva (tal como piscinas públicas), deve ser introduzida uma redução adicional de 0,05 no valor da absorptância.

Se a piscina está sujeita a condições variáveis de sombreamento ou se é utilizada uma cobertura do plano de água durante o dia, a absorptância será inferior aos valores indicados acima.

A.7 Efeito da cobertura do plano de água na carga térmica de aquecimento da piscina

A utilização de uma cobertura do plano de água pode alterar significativamente os fluxos de calor que definem a carga térmica de aquecimento da piscina.

Na concepção de uma instalação solar térmica para aquecimento da água da piscina, frequentemente não é possível obter informação fidedigna quanto ao regime de utilização da cobertura do plano de água. Para além disso, o ajuste da cobertura ao plano de água pode não ser perfeito, permitindo a exposição da água ao exterior em zonas próximas das paredes da piscina. Deste modo, deve ser adoptada uma abordagem conservadora na contabilização dos efeitos da utilização de coberturas do plano de água na carga térmica de aquecimento da piscina.

Exceptuando situações em que a água da piscina possa passar para o topo da cobertura, podem assumir-se reduções de 90 % nas perdas por evaporação quando a cobertura se encontra em utilização. Contudo, deve ser considerado não apenas o período do dia em que é utilizada a cobertura mas também a velocidade média do vento naqueles períodos, dado que a variação da velocidade do vento ao longo do dia é frequentemente significativa.

A redução das perdas térmicas por radiação e condução resultante da utilização da cobertura é geralmente reduzida. A este respeito, devem ser referidos resultados detalhados de testes às coberturas utilizadas que indiquem esta redução de perdas térmicas. Na concepção de instalações solares térmicas de grande

dimensão, devem ser também consideradas as variações diurnas da temperatura do céu e da temperatura do ar.

Anexo B

(informativo)

Coberturas do plano de água de piscinas

As perdas térmicas em piscinas ocorrem sobretudo através da superfície ou plano de água. Estão disponíveis no mercado diversos tipos de coberturas do plano de água para redução das perdas térmicas quer em piscinas interiores quer em piscinas exteriores. A utilização de coberturas pode ser encarada como uma forma de conservação e utilização racional de energia em qualquer tipo de piscina e poderão significar um melhor desempenho de piscinas exteriores como colectores naturais da radiação solar.

Podem ser utilizados diversos tipos de coberturas flutuantes, entre os quais se incluem os seguintes:

- a) filme plástico de dupla camada com bolhas de ar encapsuladas;
- b) filme plástico de camada única;
- c) espuma plástica de células fechadas laminada em filme ou tecido de reforço.

Existem disponíveis coberturas transparentes ou opacas e as espumas plásticas são frequentemente fornecidas em laminagem sobre tecido opaco. Os materiais utilizados devem ser resistentes à água da piscina e não devem libertar substâncias nocivas para a mesma, ou facilitar o crescimento de bactérias.

As coberturas são colocadas e removidas com bastante frequência ao longo do período de utilização da piscina. Qualquer cobertura do plano de água deve apresentar resistência suficiente ao seu manuseamento frequente sem danos. Os materiais utilizados em coberturas de piscinas exteriores devem ser adequadamente resistentes à radiação ultravioleta e aos produtos químicos normalmente presentes na água da piscina.

A principal função da cobertura do plano de água é a redução ou eliminação da evaporação a partir da superfície da piscina. Todos os tipos de cobertura são eficazes a este nível, desde que constituam uma barreira ao vapor na superfície superior da piscina. Contudo, a possibilidade de passagem de água para o topo da cobertura implicará uma redução da sua eficácia. Os benefícios térmicos resultantes da utilização de coberturas em piscinas exteriores podem ser praticamente anulados em áreas de grande precipitação na Primavera e Outono. No caso de coberturas suspensas acima do plano de água da piscina é importante assegurar a sua estanquicidade ao ar, caso contrário ocorrerão fugas de vapor de água para a atmosfera circundante.

A utilização de coberturas durante a noite é especialmente importante em regiões com condições nocturnas de céu limpo e baixa humidade. Nestas regiões, as perdas térmicas numa piscina descoberta podem ser maiores que as ocorridas durante o dia.

As coberturas do plano de água são também eficazes em piscinas interiores. Nos meses frios de Inverno, a utilização de uma cobertura do plano de água contribuirá também para a redução da carga térmica de aquecimento do ar ambiente, dado que usualmente não é necessária ventilação durante o período nocturno, em que a piscina se encontra coberta.

Uma cobertura do plano de água também reduz as perdas térmicas por convecção. As coberturas de filme plástico de camada única são as menos eficazes neste capítulo.

A utilização de uma cobertura reduz também as perdas por radiação a partir da piscina; contudo, estas são as perdas térmicas menos significativas na piscina.

Numa piscina que receba insolação directa e onde a cobertura possa estar colocada durante o período diurno, é vantajosa a escolha de uma cobertura transparente. A utilização de uma cobertura transparente nestas situações pode traduzir-se em ganhos térmicos significativos para a piscina, devidos á radiação solar. A radiação que atravessa a cobertura é largamente absorvida pela água da piscina. A água pode, deste modo, ser aquecida naturalmente, do mesmo modo que uma piscina descoberta, com a vantagem de apresentar perdas térmicas pela superfície substancialmente reduzidas. Conclui-se que geralmente a utilização de uma cobertura transparente da piscina é uma opção vantajosa, do ponto de vista económico, numa piscina exterior, quer numa situação de utilização a solo ou em conjunto com uma instalação solar térmica para aquecimento da água da piscina.

A utilização de coberturas do plano de água apresenta ainda outras vantagens, tais como a redução do consumo de produtos químicos, redução da sujidade por folhas, etc. em piscinas exteriores, bem como redução de condensações e de problemas de odores em piscinas interiores.

Os aspectos relacionados com a segurança assumem particular importância, dado que as coberturas do plano de água geralmente não suportam o peso de crianças ou animais de estimação. Dado o risco de afogamento, não deve ser permitida a natação sob a cobertura. Este aspecto é especialmente importante no caso de coberturas flutuantes.

Anexo C

(informativo)

Bibliografia

- [1] ISO 9488:1998 *Solar Energy – Vocabulary*
- [2] ISO 9806-1:1994 *Test methods for solar collectors – Part 1: Thermal performance of glazed liquid heating collectors including pressure drop*
- [3] ISO 9806-3:1995 *Test methods for solar collectors – Part 3: Thermal performance of unglazed liquid heating collectors (sensible heat transfer only) including pressure drop*
- [4] AS 3634:1989 *Solar heating systems for swimming-pools*, Standards Australia, Sydney, Australia
- [5] BS 6785:1986 *Code of practice for solar heating systems for swimming-pools*, British Standards Institution, London, UK
- [6] Smith, C. C., Lof, G. and Jones, R. *Energy requirement and potential savings for heated indoor swimming pools*, ASHRAE Transactions 99, DE-93-12-3, 1994
- [7] Smith, C. C., Lof, G. and Jones, R. *Measurement and analysis of evaporation from an inactive outdoor swimming pool*. *Solar Energy*, 53, 1994, pp. 3-7